

CAHIER DES CHARGES

Plateforme ERP de gestion commerciale + portail e-commerce

Version 1.1 — 15 septembre 2026

1. Présentation du projet

Le projet consiste à développer une plateforme web complète de gestion commerciale, inspirée des solutions ERP telles que Sage, mais avec des fonctionnalités avancées adaptées à une entreprise commerciale. La solution comprend un portail d'administration/ERP et un portail e-commerce public connectés à une infrastructure et une base de données centralisées.

Le principe central est : produit ajouté dans l'ERP → publication sur le site si activé → commande client → réception dans l'ERP → préparation/vente → facture → paiement → mise à jour du stock → statistiques et rentabilité.

2. Objectifs

- Gérer produits, catégories, stocks et boutiques.
- Gérer clients, clients fidèles, fournisseurs et employés.
- Attribuer des références uniques aux clients, produits, factures, commandes et débits.
- Gérer ventes, débits, factures, paiements et caisses.
- Gérer les dettes/créances des clients et les règlements partiels ou complets.
- Générer des commandes fournisseurs pour les articles manquants.
- Calculer les bénéfices et marges par produit, client, journée et période.
- Analyser les risques commerciaux.
- Fournir un portail e-commerce public synchronisé avec l'ERP.
- Sécuriser l'ensemble de l'application, y compris le portail public.

3. Architecture générale

Le système sera organisé autour d'une architecture centralisée :

INTERNET

→ Portail e-commerce public

→ Portail ERP / administration

→ API / Backend sécurisé

→ Services métier

→ PostgreSQL

→ Audit / logs / sauvegardes

Le portail public et l'ERP ne doivent pas accéder directement à PostgreSQL. Toutes les opérations importantes passent par le backend.

4. Technologies recommandées

Frontend : Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, TanStack Query, Zustand.

Backend : NestJS + TypeScript et API REST, ou backend Next.js si le développeur justifie ce choix.

Base de données : PostgreSQL.

Authentification : Auth.js / NextAuth ou Keycloak.

Infrastructure : Docker, HTTPS/TLS, reverse proxy et sauvegardes automatisées.

5. Utilisateurs et rôles

Administrateur : accès complet.

Gérant : gestion commerciale, stocks, clients, fournisseurs, factures et rapports selon permissions.

Caissier : ventes, factures, encaissements, caisse et commandes e-commerce.

Magasinier : stock, inventaire, réceptions et préparation.

Comptable : factures, paiements, créances, dettes, fournisseurs et rapports financiers.

Client : catalogue, compte, panier, commandes, paiements et factures personnelles.

6. Permissions

Mettre en place un RBAC avec permissions détaillées, vérifiées côté backend. Exemples :

product.create, product.read, product.update, product.delete

customer.create, customer.read, customer.update

supplier.create, supplier.read, supplier.update

sale.create, sale.read, sale.cancel

invoice.create, invoice.read, invoice.cancel

stock.read, stock.adjust

cash.open, cash.close, cash.view

debt.create, debt.read, debt.settle

user.create, user.update, user.delete

report.view, profit.view, security.view

Cacher un bouton dans le frontend ne constitue pas une protection suffisante : l'API doit également refuser l'opération non autorisée.

7. Entreprises et boutiques

Le système devra pouvoir gérer une ou plusieurs boutiques, chacune pouvant avoir son stock et plusieurs caisses. Les utilisateurs pourront être limités à une boutique. Les administrateurs autorisés pourront disposer d'une vue consolidée de toutes les boutiques.

8. Gestion des produits

Chaque produit possède notamment : référence, nom, description, catégorie, sous-catégorie, prix d'achat, prix de vente, marge, stock, seuil minimum, fournisseur principal, images, statut actif/inactif, dates de création et modification.

Un produit ajouté dans l'ERP devient automatiquement disponible sur le site public lorsqu'il est activé pour la vente en ligne.

9. Rentabilité des produits

Le système calcule automatiquement la marge unitaire, le chiffre d'affaires, le coût d'achat, le bénéfice total et le pourcentage de marge. Il doit permettre d'analyser les produits les plus et les moins rentables.

10. Gestion du stock

Le système gère stock physique, entrées, sorties, ventes, réservations, retours, corrections, inventaires et seuils minimum.

Chaque mouvement de stock doit conserver la date, l'utilisateur, le produit, la quantité, le type de mouvement, la référence de l'opération et, si nécessaire, une justification.

11. Gestion des clients

Chaque client possède une fiche avec référence unique, identité, téléphone, email, adresse, historique des achats, paiements, factures, débits, dettes/créances et indicateurs de rentabilité.

Le système doit permettre d'identifier les clients fidèles selon des critères tels que fréquence d'achat, ancienneté et montant total.

12. Gestion des dettes et créances clients

Cette fonctionnalité est obligatoire.

Le système doit permettre d'enregistrer une vente ou une facture non totalement payée comme une dette client. La dette doit être liée à une facture et au client concerné.

Pour chaque client, afficher :

- total facturé ;
- total payé ;
- montant restant dû ;
- nombre de factures impayées ;
- factures partiellement payées ;
- échéances éventuelles ;
- historique des règlements ;
- ancienneté de la dette ;
- statut de la dette.

Exemple :

Facture : 500 000 FCFA

Paiement initial : 200 000 FCFA

Reste dû : 300 000 FCFA

Le système doit permettre un règlement partiel :

Règlement 1 : 100 000 FCFA → reste 200 000 FCFA

Règlement 2 : 200 000 FCFA → dette soldée.

Statuts possibles :

- NON_PAYEE
- PARTIELLEMENT_PAYEE
- PAYEE
- EN_RETARD
- ANNULEE

Chaque règlement doit enregistrer : référence, date, montant, moyen de paiement, caisse, utilisateur et facture concernée.

Les moyens de règlement doivent inclure au minimum : espèces, Wave, chèque et autres moyens configurables.

Le système doit produire :

- relevé de compte client ;
- liste des clients débiteurs ;
- total des créances ;
- créances échues ;
- historique des règlements ;
- état des dettes par période ;
- classement des clients selon le montant dû.

Une alerte peut être générée lorsqu'une dette dépasse une échéance ou un seuil configuré.

La dette ne doit pas être confondue avec le débit commercial décrit dans le présent cahier des charges : le débit est une opération/réservation avant achat définitif, tandis que la dette correspond à un montant effectivement dû après facturation.

13. Rentabilité par client

Pour chaque client, calculer le chiffre d'affaires généré, le coût des marchandises, le bénéfice généré, la marge, les achats et les dettes éventuelles.

Le système doit permettre de distinguer un client très rentable d'un client générant beaucoup de chiffre d'affaires mais présentant un niveau de dette ou de risque élevé.

14. Gestion des fournisseurs

Chaque fournisseur possède une fiche avec référence, coordonnées, produits fournis, commandes, factures, montants achetés, dettes éventuelles et historique.

15. Gestion des ventes

Une vente permet de sélectionner client, produits, quantités, prix, remise éventuelle, moyen de paiement, caisse et vendeur. Le stock doit être contrôlé avant validation.

16. Gestion des débits

Le débit est distinct d'une vente définitive. Il peut enregistrer une demande/réservation sans diminuer le stock physique. Le débit pourra ensuite être transformé en facture après nouvelle vérification du stock.

17. Stock réservé

Pour éviter les conflits, le système pourra gérer stock physique, stock réservé et stock disponible. La logique devra empêcher les réservations incompatibles avec la quantité réellement disponible selon les règles commerciales définies.

18. Transformation débit → facture

Processus : Débit → vérification stock → création facture → paiement ou dette selon le règlement → sortie de stock → clôture du débit.

La vérification du stock doit être refaite au moment de la transformation.

19. Stock insuffisant

Pour une vente définitive, si la quantité demandée dépasse le stock disponible, l'opération doit être bloquée et un message doit indiquer la quantité disponible. Les débits suivent la règle spécifique définie, sans modification artificielle du stock physique.

20. Commandes fournisseurs

Lorsque la demande dépasse le stock disponible, le système calcule la quantité manquante et peut préparer automatiquement une commande fournisseur liée à la demande/commande client.

21. Réception des marchandises

Commande fournisseur → réception → contrôle des quantités → entrée en stock → mise à jour des stocks et historique.

22. Facturation

Chaque facture possède un numéro unique, client, date, vendeur, caisse, lignes de produits, quantités, prix, remises, taxes si applicables, total, montant payé, montant restant, moyen de paiement et statut.

Statuts : BROUILLON, VALIDEE, PAYEE, PARTIELLEMENT_PAYEE, IMPAYEE, ANNULEE.

23. Paiements

Prise en charge des espèces, Wave, chèques et autres moyens configurables. Les paiements peuvent être uniques ou mixtes.

Exemple : total 250 000 FCFA → espèces 100 000 + Wave 150 000.

24. Gestion des caisses

Chaque caisse possède boutique, nom, numéro, sessions, solde initial, mouvements, ventes, paiements et clôtures.

Cycle : ouverture → opérations → encaissements → clôture → rapport.

25. Rapport de caisse

À la clôture, le système compare les montants théoriques et déclarés par moyen de paiement et signale tout écart.

26. Portail e-commerce public

Pages principales : accueil, catalogue, catégories, produit, recherche, panier, connexion, inscription, compte client, commandes, factures, contact, conditions générales et politique de confidentialité.

27. Catalogue public

Les produits activés depuis l'ERP sont visibles automatiquement. Chaque produit affiche image, nom, description, prix, disponibilité, catégorie et caractéristiques selon les données autorisées.

28. Panier

Le client peut ajouter, supprimer et modifier les quantités. Les prix définitifs et totaux doivent être recalculés côté serveur.

29. Commandes e-commerce

Lors de la validation : vérification du compte, produits, prix, stock et règles métier, puis création d'une commande unique. Le client ne peut pas imposer son propre prix ou statut de paiement.

30. Transmission à la caisse / ERP

Une commande en ligne apparaît automatiquement dans l'ERP avec sa référence, le client, les produits, quantités et total afin que le caissier puisse la traiter sans ressaisie.

31. Compte client

Le client peut consulter et modifier les données autorisées de son profil, ses commandes, factures, paiements et historique. Il ne doit accéder qu'à ses propres données.

32. Statistiques

Statistiques journalières et par période personnalisée : chiffre d'affaires, bénéfice, ventes, commandes, paiements, produits vendus, créances, dettes et indicateurs commerciaux.

33. Rapports

Rapports ventes, bénéfices, produits, clients, fournisseurs, stocks, caisses, paiements, factures, commandes, achats, créances et dettes. Export PDF/Excel/CSV selon permissions.

34. Analyse des risques

Détecter notamment stocks critiques, stocks dormants, clients présentant des impayés ou risques, produits peu rentables/déficitaires et activités utilisateurs inhabituelles.

35. Tableau de bord

Le dashboard doit présenter notamment CA, bénéfice, ventes, commandes, débits, stocks critiques, créances clients et autres indicateurs selon les droits de l'utilisateur.

36. Sécurité générale

La sécurité doit être intégrée dans toute l'application selon les principes Security by Design, moindre privilège, Zero Trust, validation côté serveur, séparation des rôles, journalisation, chiffrement et sauvegardes.

37. Sécurité de l'authentification

Prévoir hachage des mots de passe, sessions sécurisées, cookies HttpOnly/Secure, expiration et révocation des sessions, protection contre brute force, récupération sécurisée du mot de passe et 2FA pour les comptes sensibles si retenue.

38. Sécurité du portail public

Le portail public doit être protégé contre SQL Injection, XSS, CSRF, brute force, credential stuffing, session hijacking, clickjacking, bots, spam, abus d'API et uploads malveillants.

Prévoir HTTPS/TLS, rate limiting, headers de sécurité, CSP adaptée, validation stricte, contrôle d'accès et protection des données personnelles.

39. Protection panier, prix et stock

Le navigateur n'est jamais une source de vérité. Le backend recalcule prix, remise, total, stock et disponibilité. Les opérations sensibles doivent être exécutées dans des transactions adaptées pour éviter les doubles ventes en cas de commandes simultanées.

40. Sécurité des commandes et paiements

Le backend vérifie utilisateur, produit, quantité, prix, stock, statut et règles commerciales. Les confirmations de paiement doivent être vérifiées côté serveur. Les webhooks de paiement doivent être authentifiés/vérifiés selon les mécanismes du prestataire.

41. Sécurité ERP et multi-boutiques

Toutes les API administratives vérifient authentification, rôle, permission, boutique autorisée et données valides. Un utilisateur ne doit pas pouvoir accéder aux données d'une autre boutique sans autorisation.

42. Sécurité des factures et dettes

Une facture validée ne doit pas être supprimée silencieusement. Une annulation doit conserver son motif, utilisateur et date. Les règlements de dettes doivent être traçables et ne doivent pas pouvoir être supprimés sans historique approprié.

43. Journal d'audit

Créer audit_logs et enregistrer les événements importants : connexions, échecs, création/modification produit, changement de prix, ventes, factures, annulations, mouvements de stock, paiements, règlements de dettes, ouvertures/clôtures de caisse, changements d'utilisateurs et événements suspects.

44. Sécurité des fichiers

Contrôler extension, type MIME, taille, nom et emplacement des fichiers. Stocker les fichiers de manière sécurisée et refuser les contenus dangereux.

45. Base de données

Le frontend ne doit jamais accéder directement à PostgreSQL. Les secrets restent côté serveur et doivent être gérés par variables d'environnement ou gestionnaire de secrets adapté.

46. Sauvegardes

Prévoir sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, stockage séparé, protection des sauvegardes et tests réguliers de restauration.

47. Protection contre les bots

Prévoir rate limiting, limitation des inscriptions et connexions, protection des formulaires, anti-bot/CAPTCHA lorsque nécessaire et détection d'activités anormales.

48. Centre de sécurité

Une page d'administration doit permettre de consulter sessions, dernières connexions, tentatives échouées, comptes bloqués, activités suspectes et journal d'audit.

49. Notifications

Notifications pour nouvelle commande, stock faible, produit épuisé, paiement reçu/échoué, facture impayée, dette en retard, commande fournisseur, activité suspecte et opérations de caisse.

50. Modèle de données principal

Tables recommandées :

users, roles, permissions, user_roles, role_permissions

companies, stores

customers, customer_addresses, customer_history

customer_debts, debt_payments

suppliers

products, categories, product_images

warehouses, stock, stock_movements, stock_reservations

sales, sale_items

debits, debit_items

invoices, invoice_items

payments, payment_methods

cash_registers, cash_sessions, cash_movements

supplier_orders, supplier_order_items, supplier_receipts

ecommerce_orders, ecommerce_order_items

expenses

inventory, inventory_items

notifications

audit_logs, security_events, sessions

Le développeur devra définir les relations, clés étrangères, contraintes, index et règles d'intégrité.

51. Intégrité et transactions

Les opérations critiques doivent être transactionnelles. Par exemple, validation d'une facture, paiement, mouvement de stock et mise à jour de caisse doivent rester cohérents. Les ventes simultanées doivent être gérées correctement afin d'éviter les stocks négatifs ou doubles ventes.

52. Performance

Prévoir pagination, recherche optimisée, index PostgreSQL, cache lorsque nécessaire, optimisation des images, chargement progressif et API efficaces.

53. Responsive design

Le portail public doit fonctionner sur ordinateur, tablette et smartphone. L'ERP doit être adapté aux écrans utilisés par les employés, avec priorité à l'ordinateur pour les opérations de gestion.

54. Recherche

Recherche globale par produit, référence produit, client, référence client, fournisseur, facture, commande et débit.

55. Références automatiques

Générer des références uniques pour clients, produits, factures, commandes, débits et fournisseurs. Les formats doivent être configurables.

56. Exports

Exports PDF, Excel et CSV selon les permissions. Les données sensibles ne doivent pas être exportables par un rôle non autorisé.

57. Tests

Prévoir tests unitaires, intégration, sécurité, contrôle d'accès, authentification, injections, XSS/CSRF, accès aux données d'autres clients, tests de paiement, stock et concurrence.

58. Critères d'acceptation

1. Produit ajouté dans ERP → visible sur e-commerce s'il est actif.
2. Vente → facture → paiement → caisse → stock mis à jour.
3. Débit → aucune diminution du stock physique.
4. Débit transformé → nouvelle vérification stock → facture → paiement/dette → stock.
5. Stock insuffisant → vente bloquée.
6. Manquant → préparation commande fournisseur.
7. Commande e-commerce → visible dans ERP/caisse.
8. Paiement partiel → dette créée avec montant restant exact.
9. Règlement partiel → dette diminuée et historique conservé.
10. Dette soldée → statut PAYEE/SOLDEE.
11. Caissier sans permission → modification prix/refusée et auditée.

12. Client A → impossibilité d'accéder aux commandes/factures de client B.

59. Livrables attendus

- Code source frontend.
- Code source backend.
- Base de données et migrations.
- Documentation API.
- Documentation d'installation.
- Documentation utilisateur.
- Configuration Docker si utilisée.
- Authentification et permissions.
- Tests.
- Sauvegardes.
- Documentation de déploiement.
- Documentation de sécurité.
- Procédure de restauration de la base.

60. Phases de développement

Phase 1 : infrastructure, PostgreSQL, authentification, utilisateurs, rôles, permissions et sécurité de base.

Phase 2 : produits, catégories, clients, fournisseurs et stocks.

Phase 3 : ventes, caisses, factures et paiements.

Phase 4 : débits, réservations et transformation en facture.

Phase 5 : dettes clients, règlements, relevés et alertes.

Phase 6 : commandes fournisseurs, produits manquants et réceptions.

Phase 7 : portail e-commerce, comptes clients, panier et commandes.

Phase 8 : statistiques, bénéfices, rentabilité et risques.

Phase 9 : sécurité avancée, audit, alertes, 2FA et tests de sécurité.

61. Principes fondamentaux

- Une seule source de vérité.
- Backend comme autorité pour prix, stock, permissions et montants.
- Traçabilité des opérations.
- Security by Design.
- Principe du moindre privilège.
- Séparation des responsabilités.

- Aucune suppression silencieuse des opérations sensibles.
- Cohérence transactionnelle.
- Évolutivité vers plusieurs boutiques, livraison, fidélité, promotions, application mobile, paiements supplémentaires et comptabilité avancée.

62. Vision finale

La plateforme doit couvrir l'ensemble du cycle commercial :

Client → portail e-commerce → panier → commande → ERP → stock → caisse → facture → paiement ou dette → règlement éventuel → fournisseur/réapprovisionnement → mise à jour du stock → statistiques → rentabilité → analyse des risques → audit et sécurité.

La sécurité du portail public et de l'ERP doit être intégrée à chaque étape du cycle.

63. Note au développeur

Le développeur doit considérer ce cahier des charges comme une base fonctionnelle. Avant le démarrage du développement, il devra proposer le schéma détaillé de la base de données, les diagrammes d'architecture, les règles métier, les endpoints API, les écrans, les permissions et le plan de tests. Toute modification importante du périmètre devra être documentée et validée.